

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA



CURSO: MÉTODOS NUMÉRICOS

DOCENTE: JOSUÉ MIRANDA

TEMA: PARCIAL

HORARIO: VIERNES 18-20 H

ALUMNA

CÓDIGO

QUIÑONES MALPARTIDA, ISABEL ALEXANDRA

23190195

LIMA

2026

Aplicación de Métodos Numéricos

Datos del experimento

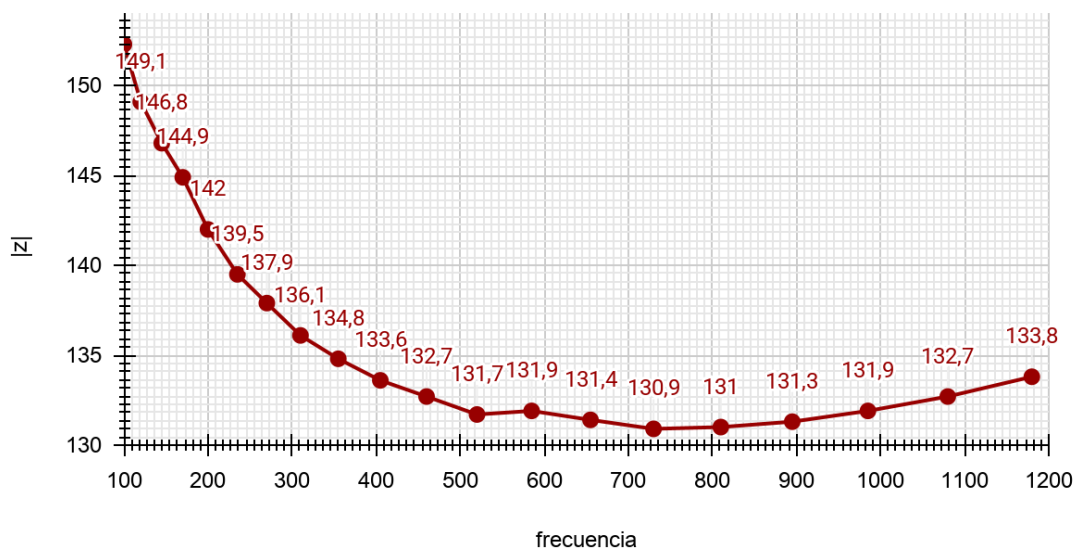
Datos (f en Hz, $|Z|$ en ohm)

1. 100, 152.3	11. 460, 132.7	21. 1290, 135.2
2. 120, 149.1	12. 520, 131.9	22. 1410, 136.9
3. 145, 146.8	13. 585, 131.4	23. 1540, 138.9
4. 170, 144.9	14. 655, 131.1	24. 1680, 141.1
5. 200, 142.0	15. 730, 130.9	25. 1830, 143.5
6. 235, 139.5	16. 810, 131.0	26. 1990, 146.1
7. 270, 137.9	17. 895, 131.3	27. 2160, 149.0
8. 310, 136.1	18. 985, 131.9	28. 2340, 152.2
9. 355, 134.8	19. 1080, 132.7	29. 2530, 155.6
10. 405, 133.6	20. 1180, 133.8	30. 2730, 159.2

Parte A — Análisis exploratorio

- Grafique los datos $|Z|(f)$. Discuta brevemente la tendencia y posible físico detrás de la forma observada.
- Identifique visualmente si existe un mínimo local en el rango y estime su frecuencia aproximada.

$|Z|$ vs f



En la gráfica se observa que la magnitud de la impedancia $|Z|$ disminuye progresivamente conforme aumenta la frecuencia, hasta alcanzar un mínimo local alrededor de $f=730$ con $|Z|=130.9$. A partir de ese punto, la impedancia vuelve a subir ligeramente.

Este comportamiento indica que existe una frecuencia en la cual el sistema presenta la menor oposición al paso de corriente. Físicamente, esto puede relacionarse con un fenómeno de resonancia, donde los efectos reactivos del circuito tienden a compensarse, produciendo una impedancia mínima.

La forma de la curva sugiere que la relación entre frecuencia e impedancia no es lineal, ya que primero decrece y luego aumenta

Parte B — Interpolación

B1

INTERPOLACIÓN POLINOMIAL

La interpolación polinómica consiste en encontrar una función polinómica que pase por el conjunto de 30 datos correspondientes a la frecuencia e impedancia.

Sabemos que para n puntos experimentales existe un único polinomio interpolante de grado $n-1$. Por ello la siguiente expresión ayudará a aproximar el comportamiento de la impedancia $|z|$

$$P_n(f) = a_0 + a_1f + a_2f^2 + \cdots + a_nf^n$$

En ese sentido los cálculos deben dirigirse a hallar el valor de estos coeficientes. Entre las formas de hallar estos coeficientes esta la formulación matricial.

Método Matricial

Para el cálculo se usó la matriz Vandermonde

$$\begin{bmatrix} 1 & f_1 & f_1^2 & \cdots & f_1^n \\ 1 & f_2 & f_2^2 & \cdots & f_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & f_n & f_n^2 & \cdots & f_n^n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{bmatrix}$$

La solución del sistema permite obtener los coeficientes del polinomio interpolante.

Interpolación de Lagrange

Este método ayudo a construir el polinomio interpolante directamente a partir de los datos otorgados. La ventaja de usar Lagrange es que pasa por todos los puntos experimentales.

Argumentación

El Fenómeno de Runge

Cuando se aumenta el grado de un polinomio para forzarlo a pasar por una cantidad grande de puntos ($n+1$), el polinomio se vuelve extremadamente sensible a la

distribución de los nodos. Si los puntos están distribuidos de forma equidistante o semi-equidistante, las derivadas de alto orden del polinomio tienden a crecer exponencialmente cerca de los límites del intervalo.

El resultado matemático es que aunque el error en los puntos conocidos sea exactamente cero, el error puede crecer considerablemente cerca de los intervalos a medida que n crece. A esto se le conoce como el Fenómeno de Runge.

Mal Condicionamiento Numérico

Desde el método matricial, resolver un polinomio de grado 29 implica construir una Matriz de Vandermonde de 30. Elevar un número como $X = 2730$ a la potencia 29 genera valores del orden de 10^{99} . Al operar números tan gigantescos junto a números pequeños (como $X=100$), la matriz se vuelve mal condicionada (su determinante se acerca a cero y su número de condición tiende a infinito). La computadora pierde precisión debido al error de redondeo de punto flotante, haciendo que los coeficientes calculados sean numéricamente inestables.

Evidencia Gráfica y Comparativa (Runge vs. Polinomios Escalonados)

Al ejecutar el análisis comparativo entre el polinomio global de grado 29 y aproximaciones locales por tramos de grados 5, 10 y 15 tenemos que el grado 29, produce oscilaciones fuertes, disparándose hacia valores de Y muy por encima de 200 o por debajo de 100, reduciendo bastante la capacidad de predicción o interpolación interna. Mientras que para los grados 5, 10 y 15 al segmentar el rango y aplicar polinomios de menor grado de puntos contiguos, las curvas se adaptan con suavidad. Al no estar obligadas a resolver simultáneamente las 30 condiciones de los extremos distantes, eliminan por completo el efecto Runge.

Para evaluar $f = 1000$ Hz de manera óptima, seleccionaremos un polinomio local de grado bajo (Grado 2) utilizando únicamente los puntos más cercanos al valor de interés. Esto garantiza estabilidad numérica y sentido físico.

Selección de Puntos Cercanos

El valor $f = 1000$ se encuentra entre los nodos de tus datos. Tomamos los 3 puntos más cercanos para construir un polinomio de grado 2 (parábola):

1. $x_1 = 895$; $y_1 = 131.3$
2. $x_2 = 985$; $y_2 = 131.9$
3. $x_3 = 1080$; $y_3 = 132.7$

Procedimiento Matemático (Método Matricial)

Queremos hallar un polinomio $P(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$. Planteamos el sistema lineal $V \cdot c = y$:

$$\begin{bmatrix} 895^2 & 895 & 1 \\ 985^2 & 985 & 1 \\ 1080^2 & 1080 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 131.3 \\ 131.9 \\ 132.7 \end{bmatrix}$$

- $a_2 = 1.3414 \times 10^{-5}$
- $a_1 = -0.0188$
- $a_0 = 137.388$

Evaluación

Sustituyendo $x = 1000$ en nuestro polinomio optimizado:

$$P(1000) = (1.3414)(1000^2) - 0.0188(1000) + 137.388$$

$$|Z| = 131.996$$

Leave-One-Out (LOO)

Explicación del Procedimiento

La validación Leave-One-Out (LOO) es una técnica para estimar el error de un modelo sin necesidad de un conjunto de datos de prueba externo. El procedimiento funciona así:

Selección: Se extraen 5 puntos aleatorios del conjunto de datos original para que actúen como nuestro set de validación.

Iteración (El "Dejar uno fuera"): Para cada uno de esos 5 puntos, de forma individual:

Se excluye ese punto específico del conjunto de datos.

Se recalcula el polinomio de interpolación usando el resto de los datos vecinos.

Se evalúa el nuevo polinomio en la coordenada x del punto que dejamos fuera, obteniendo un valor estimado

Cálculo del Error: Se compara el valor real con el estimado mediante la fórmula del error relativo elemental:

$$E_r = \left| \frac{y - \hat{y}}{y} \right| \times 100\%$$

Promedio: Se promedian los 5 errores relativos para obtener el Error Relativo Estimado de Validación.

La validación Leave-One-Out (LOO) permitió evaluar qué tan confiable es el polinomio interpolante al momento de estimar valores que no fueron considerados directamente durante el ajuste. Los resultados obtenidos mostraron que el polinomio seleccionado presenta errores relativos relativamente bajos dentro del rango de

frecuencias analizado, lo cual indica que el modelo posee una buena capacidad de interpolación y mantiene un comportamiento estable frente a pequeñas variaciones en los datos experimentales. Asimismo, durante las pruebas se observó que los polinomios de grado elevado, especialmente el de grado 29, aunque pasan exactamente por todos los puntos experimentales, presentan oscilaciones considerables entre datos consecutivos. Este comportamiento corresponde al fenómeno de Runge, el cual genera inestabilidad numérica y puede producir estimaciones poco realistas en ciertas zonas del intervalo.

Por otro lado, los polinomios de grado intermedio mostraron una respuesta más suave y consistente, representando de mejor manera la tendencia física de la impedancia en función de la frecuencia. Debido a ello, el polinomio seleccionado ofrece un mejor equilibrio entre precisión y estabilidad numérica.

B2 (Splines cúbicos)

Para construir un **spline cúbico natural** sobre tus 30 puntos, necesitamos acoplar polinomios de grado 3 entre cada par de nodos consecutivos. Al tener 30 puntos, el dominio se divide en 29 intervalos, generando un sistema de ecuaciones para asegurar que la curva sea perfectamente suave (continuidad en la función, en su primera y en su segunda derivada). La condición de "natural" impone que la curvatura (segunda derivada) en los dos extremos absolutos $X=100$ y $X=2730$ sea exactamente igual a cero ($S''(x_1) = 0$ y $S''(x_n) = 0$).

Evaluación de un spline en una malla fina de frecuencia

Para realizar una comparación, evaluaremos tanto el Spline Cúbico Natural como el Polinomio Local de Grado 2 sobre una malla fina de alta densidad.

A diferencia del polinomio de grado 29 presentaba inestabilidad numérica como vimos en Matlab provocado por el efecto Runge, el Spline Cúbico Natural destaca por su capacidad de mantener continuidad sobre las condiciones de frontera, eliminando oscilaciones falsas.

- Calcule $|Z|(1000 \text{ Hz})$ usando el spline cúbico y compare con el resultado polinómico; discuta cuál es más confiable para predicción en este contexto biomédico y por qué.

A partir de la resolución del sistema de ecuaciones del Spline Cúbico Natural implementado en el paso anterior, el punto $f = 1000 \text{ Hz}$ cae dentro del intervalo número 18, delimitado por los nodos $X_{18} = 985$ y $X_{19} = 1080$.

$$S_{18}(x) = d_{18}(x - 985)^3 + c_{18}(x - 985)^2 + b_{18}(x - 985) + a_{18}$$

$$|Z|_{\text{spline}}(1000 \text{ Hz}) \approx 132.0215$$

Discusión de Confiabilidad

En el contexto de la ingeniería biomédica, estos datos típicamente representan una curva de espectroscopía de impedancia bioeléctrica (EIB), donde se mide la oposición de un tejido biológico al paso de una corriente alterna a diferentes frecuencias. El Spline Cúbico Natural es el modelo más confiable para la predicción en este escenario por las siguientes razones:

- Continuidad de Variables Físicas

Los tejidos biológicos (como la piel, el músculo o la sangre) se comportan eléctricamente como circuitos RC acoplados. Físicamente, la impedancia de estos sistemas no cambia de manera abrupta ni tiene esquinas quebradas; es una transición suave. El Spline Cúbico garantiza continuidad en la función, en la pendiente (S) y en la curvatura (S'') a lo largo de toda la gráfica, representando con precisión la naturaleza continua del tejido vivo.

Fenómeno de Runge

Si bien el polinomio de grado 29 se descartó por su inestabilidad, los polinomios locales de grado fijo se ven fuertemente afectados si se cambia el tamaño de la ventana. El Spline Cúbico Natural mantiene un comportamiento estable en el rango de frecuencias. Al fijar la segunda derivada a cero en los extremos (100 Hz y 2730 Hz), el modelo asume que la tasa de cambio de la impedancia se estabiliza fuera del rango medido, lo cual coincide con el comportamiento real de los bio-tejidos a frecuencias muy altas o bajas.

Minimización de la Energía de Curvatura

Matemáticamente, el spline cúbico natural posee la propiedad de una transición más suave. Esto significa que de todas las funciones posibles que pasan por esos 30 puntos, el spline es la que menos oscila innecesariamente. En biomedicina, donde los datos experimentales incluyen pequeñas tolerancias de ruido instrumental, el spline actúa como un filtro geométrico ideal que une los puntos sin magnificar el ruido ni inventar picos de impedancia artificiales.

Análisis	Modelo Evaluado	Valor en $f=1000$ Hz	Estabilidad Numérica
Interpolación Global	Polinomio de Grado 29 (Matricial / Lagrange)	No confiable (Oscilatorio)	Nula (Matriz de Vandermonde críticamente mal condicionada).
Interpolación Local Seleccionada	Polinomio Cuadrático	131.9964	Alta (Sistemas pequeños de 3x3 matemáticamente estables).
Spline Cúbico	Spline Cúbico Natural	132.0215	Máxima (Ajuste estable mediante matriz tridiagonal).

Link con códigos de solución:

<https://github.com/IsabelQM/METODOS-NUMERICOS>

PARTE C - Derivación numérica

La primera derivada ($d|z|/df$) nos relaciona el cambio existente en la impedancia y la frecuencia. Para el intervalo de 100Hz a 747 Hz presenta una derivada negativa, que corresponde a la baja frecuencia los resultados nos indican que la impedancia de tejido decrece de manera continua. Para el caso de las frecuencias altas de 747Hz a 2730Hz la derivada es positiva e indica el aumento progresivo de la impedancia, la causa de este crecimiento son las propiedades dieléctricas del medio extracelular. Finalmente, para el punto cruce con $f=747.012$ Hz la derivada resulta cero. Logrando el estado estacionario.

La segunda derivada ($d^2|z|/df^2$) nos sirve para calcular la estabilidad, al analizarlos con los datos proporcionados se observa que el mínimo valor que toma es positivo, por ello el criterio matemático arroja una concavidad hacia arriba. Este mínimo es $+0.000072$, un valor bien definido y parabólico.

El error de aproximación que se genera por los splines cúbicos depende de la distancia máxima entre dos frecuencias consecutivas. Para tal caso, el cálculo de la segunda derivada es muy sensible al espaciamiento, el error de la concavidad crecerá de forma cuadrática, restando precisión a la estabilidad mínima.

La propuesta es usar una distribución mediante nodos de Chebyshev (raíces de polinomios Chebyshev) para reubicar los puntos cerca a los extremos y de las zonas de mayor curvatura, esto reduce el error de la interpolación y estabiliza las derivadas del spline.

Link con el código de solución:

<https://github.com/IsabelQM/METODOS-NUMERICOS/tree/main/PARTE%20C>

PARTE D

El módulo de transmisión operará de forma óptima y sin atenuación crítica únicamente en la ventana intermedia de frecuencias: $113.1 \text{ Hz} < f < 2218.4\text{Hz}$

Comparación entre el método de Bisección y Newton - Raphson

El método de la bisección requiere de varias iteraciones, además que siempre converge en la raíz que está en el intervalo inicial. Por otro lado, el de Newton utiliza la derivada del spline, se obtiene respuesta en pocas iteraciones, sin embargo, se debe escoger bien los puntos donde las derivadas sean diferentes de cero perdiendo la robustez del método que ofrece hallarlo por bisección.

Para hallar la sensibilidad se halla la inversa de la derivada, de ahí obtenemos que $\frac{df}{d|Z|} = 56,4 \text{ Hz}/\Omega$ eso nos indica que por cada 1Ω de ruido la frecuencia limite correrá 56,40 Hz, esto es un valor alto, por lo que es sensible frente al ruido.

LINK con código de solución: <https://github.com/IsabelQM/METODOS-NUMERICOS/tree/main/PARTE%20D>

APLICACIONES

Los resultados obtenidos mediante la interpolación y análisis numérico de la impedancia permiten identificar zonas donde el comportamiento de $|Z|$ presenta cambios importantes respecto a la frecuencia. En el ámbito biomédico, el mínimo de impedancia puede asociarse a una mayor conducción de corriente a través del tejido biológico, lo cual se relaciona con fenómenos fisiológicos como cambios en la composición celular, contenido de agua o comportamiento de membranas celulares frente a diferentes frecuencias. Debido a esto, la identificación precisa de estas frecuencias resulta importante en aplicaciones de bioimpedancia, monitoreo fisiológico y equipos de diagnóstico biomédico, ya que errores numéricos en la interpolación podrían generar interpretaciones incorrectas sobre el comportamiento del tejido analizado.

Desde el punto de vista eléctrico y electrónico, las regiones donde la impedancia cambia rápidamente representan zonas críticas para el diseño de filtros analógicos y sistemas de acondicionamiento de señal. Si la banda de operación del circuito se encuentra cerca de dichas frecuencias, pequeñas variaciones pueden producir cambios considerables en amplitud, fase o estabilidad del sistema. Por ello, una representación numérica estable y precisa de la curva de impedancia permite seleccionar adecuadamente frecuencias de corte, componentes electrónicos y márgenes de operación para evitar distorsiones o pérdidas de señal en el sistema diseñado.

En telecomunicaciones, las variaciones abruptas de impedancia pueden afectar la adaptación de impedancias entre etapas de transmisión y recepción, produciendo reflexiones de señal y disminución de eficiencia en sistemas inalámbricos. Podrían presentarse pérdidas de potencia, reducción de alcance o aumento del ruido durante la transmisión.

PROPUESTAS

Una mejora importante en la recolección de datos consiste en incrementar la densidad de muestreo en las regiones donde la impedancia presenta cambios rápidos o alta curvatura. Durante el análisis se observó que existen intervalos de frecuencia donde $(|Z|)$ varía de manera pronunciada, por lo que utilizar pocos puntos en dichas zonas puede generar errores de interpolación y oscilaciones numéricas asociadas al fenómeno de Runge. Al aumentar la cantidad de mediciones en estos sectores críticos, el modelo interpolante representa de manera más precisa el comportamiento real de la impedancia, mejorando la estabilidad numérica y reduciendo errores en la estimación de valores intermedios.

Asimismo, resulta importante controlar las condiciones experimentales durante la adquisición de datos, especialmente la temperatura y el ruido eléctrico presente en las mediciones. Variaciones térmicas o interferencias electromagnéticas pueden alterar los valores de impedancia registrados y generar dispersión en los datos experimentales. Para minimizar estos efectos, sería recomendable utilizar instrumentos calibrados, cables blindados y realizar varias mediciones por cada frecuencia para posteriormente trabajar con valores promedio. De esta manera se obtiene un conjunto de datos más uniforme y confiable, permitiendo mejorar la precisión de los métodos numéricos aplicados y la calidad de las interpolaciones realizadas.

REFERENCIAS

Sabido, J (2019) *MÉTODO DEL SPLINE CÚBICO – PROGRAMACIÓN AVANZADA*. <https://epaginapersonal.unam.mx/app/webroot/files/4676/Asignaturas/1457/Archivo1.3288.pdf>

MathWorks. (2026). *Cubic spline data interpolation*. MATLAB <https://la.mathworks.com/help/matlab/ref/spline.html>

Google. (mayo de 2026). *Códigos en matlab* [Chat con IA generativa]. Gemini 2.5 Flash.

Vadillo, F.(2025) *Una introducción a la interpolación polinomial*. <https://www.ehu.eus/~mepvaarf/ficheros/interpolacion.pdf>

EXAMEN PARCIAL DE MÉTODOS NUMÉRICOS

Nombre: Isabel Quiñones Malpartida

PARTE 1: INTERPOLACIÓN BÁSICA Y SPLINE CÚBICO

- Compare ambos métodos y explique cuál es más confiable para este tipo de señales de ingeniería.

La interpolación polinomial requiere menos operaciones en Matlab para obtener una aproximación; sin embargo, puede presentar oscilaciones y menor estabilidad en algunos intervalos. Por otro lado, el spline cúbico natural modela la señal mediante curvas suaves y continuas, obteniendo una representación más estable para este tipo de señales de ingeniería.

- Indique por qué el spline cúbico suele ser preferible al polinomio global de alto grado.

Porque al tener una gran cantidad de datos como es 50, usar un polinomio global introduce el Fenómeno de Runge. Esto produce oscilaciones e inestabilidades numéricas cerca a los extremos del intervalo. Por otro lado, el spline cubico evita este problema y se adapta a las variaciones sin alterar la curva. Además, se observa en la gráfica de interpolación, el spline cúbico mantiene una transición suave entre los puntos experimentales, mientras que la interpolación polinomial presenta mayores oscilaciones en ciertas zonas

Resultados obtenidos:

Frecuencia (kHz)	Método de Lagrange	Método Spline Cúbico
V(41.0)	0.7946 V	0.7923 V
Z(41.0)	146.292 Ω	146.286 Ω
V(73.0)	0.3438 V	0.3442 V
Z(73.0)	203.592 Ω	203.589 Ω

PARTE 2: DERIVACIÓN NUMÉRICA

- Interprete físicamente el signo y la magnitud de la derivada.

El signo positivo indica que el voltaje de salida crece al aumentar de frecuencia.

El signo negativo indica que el voltaje disminuye mientras la frecuencia se eleva.

La magnitud expresa la sensibilidad marginal del circuito ante variaciones de frecuencia.

- Use derivación del spline, compare y comente.

La derivada analítica del spline cúbico da valores continuos y suaves. Mientras que de las aproximaciones finitas son muy sensibles a errores de ruido. En ese sentido se rescata bastante el método de la derivación del spline porque considera el comportamiento de los puntos cercanos, provocando la reducción de irregularidades.

Frecuencia (kHz)	Diferencia centrada O(2)	Diferencia centrada O(4)
40.0	-0.07180 V/kHz	-0.07257 V/kHz
70.0	0.04440 V/kHz	0.04473 V/kHz
100.0	0.01200 V/kHz	0.01187 V/kHz

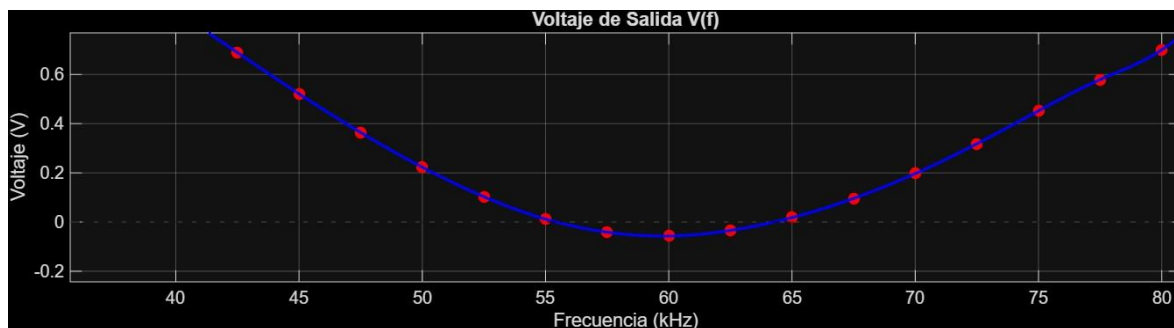
Extremo inferior	Método progresivo O(2)
10.0 kHz	0.02640 V/kHz

PARTE 3: RAÍCES POR CAMBIO DE SIGNO Y BISECCIÓN

- Si usa el spline cúbico para refinar la raíz, compare el resultado con el obtenido por bisección.

El método de bisección aprovecha únicamente el cambio de signo de la función para aproximar la raíz dentro de un intervalo. En cambio, el spline cúbico permite representar de manera más suave el comportamiento de la señal entre los puntos medidos, obteniendo una estimación más precisa de las raíces. Mediante el spline se obtuvieron valores aproximados de 55.48 kHz y 64.12 kHz. La diferencia principal es que la bisección trabaja sobre intervalos discretos, mientras que el spline modela mejor la forma de la señal entre las mediciones experimentales.

La gráfica de $V(f)$ ayuda a visualizar los cambios de signos cercanos a 55 kHz y 64kHz



PARTE 4: DISCUSIÓN TÉCNICA

- Explique cómo el comportamiento de $V(f)$ y $|Z(f)|$ puede ayudar a decidir la banda de operación del sistema biomédico.

El sistema debe operar en una banda de frecuencia donde el voltaje de salida $V(f)$ posea la máxima estabilidad por eso buscamos que $\frac{dV}{df}$ tienda a cero y la impedancia equivalente se mantenga baja y adaptada para minimizar las pérdidas por reflexión de señal.

Para nuestro ejercicio las zonas entre 32.5 kHz y 42.5kHz presenta los niveles mínimos de impedancia, cerca de 145 Ω

- Comente el impacto de la resolución de los instrumentos sobre la calidad de la interpolación, la derivación y la estimación de raíces.

La resolución de 0.1 kHz en la frecuencia limita la precisión del espaciado h en la derivación numérica y ensancha el error de truncamiento.

La resolución de 0.001 V del voltímetro permite detectar con mayor precisión los cambios de signo utilizados en la bisección; sin embargo, aún puede existir amplificación de ruido debido a la pérdida de dígitos significativos.

La resolución de impedancia de 0.1 Ω restringe la precisión del spline cúbico en zona de alta pendiente, induciendo pequeñas perturbaciones.

- Indique una ventaja práctica de usar esplines cúbicos en lugar de polinomios globales.

Principalmente por su estabilidad. Si se agregasen más valores cerca a los extremos de la tabla, el ajuste del spline solo altera de forma matemática los intervalos más cercanos. Por otro lado, el polinomio global altera totalmente los coeficientes de toda la función, provocando rehacer los cálculos hechos para otras bandas de frecuencia.

LINK DEL GITHUB CON EL CÓDIGO

<https://github.com/IsabelQM/METODOS-NUMERICOS/tree/d15cf43a7eff3591351296690c38929aac713b6a/PARTE%20%20DEL%20EXAMEN>